

# Entrega

Actividad Sumativa

Análisis de datos usando  
Microsoft Azure



Módulo: Bases de Datos y Big Data  
Unidad 2

## Nota



Tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual en un trabajo colaborativo.

## INDICADORES DE LOGRO



Reconoce los elementos de sistemas de bases de datos y *big data* para diseñar soluciones que permitan el análisis de datos en un contexto de un caso de estudio.

## INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ENTREGA



La actividad debe desarrollarse en grupos de mínimo tres y máximo cuatro integrantes. La actividad debe realizarse mediante la plataforma de computación en la nube Microsoft Azure según las herramientas trabajadas en el módulo.

La entrega del resultado de la actividad debe realizarse en el enlace correspondiente en la plataforma y antes de la fecha y hora límite establecida.

## DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



En un recurso anterior, se expone el uso de Microsoft Azure para el análisis de conjuntos de datos de gran tamaño. En particular, se logra esto mediante la utilización del servicio *Azure Synapse Analytics* sobre conjuntos de datos públicos y abiertos disponibles en la plataforma. En esta actividad, el equipo de trabajo debe ampliar el análisis expuesto en el recurso con el fin de lograr nuevos descubrimientos a partir del conjunto de datos NYC Yellow Taxi.

Las tareas por realizar se listan a continuación:

1. Haciendo uso de los cuadernos de Azure y la librería SQL de PySpark, responda a las siguientes preguntas:
  - a. ¿Cuál es la distancia promedio de una carrera de taxi en el conjunto de datos?
  - b. ¿Cuál es el mínimo y máximo costo de una carrera de taxi para cada año?
  - c. En promedio, ¿en qué mes del año es mayor el número de carreras?
  - d. ¿Es el mes con mayor número de carreras el mismo para todos los años?
  - e. ¿Cuáles son los dos medios más utilizados para pagar las carreras?
2. Haciendo uso de Power BI, construya gráficos que presenten las siguientes relaciones:
  - a. Número promedio de carreras por mes del año.
  - b. Dinero total obtenido en carreras de taxi por año. Descarte registros con fecha posterior a la actual.

## CONDICIONES DE LA ENTREGA



La entrega debe consistir en un único archivo zip conteniendo los siguientes elementos:

1. Documento en formato pdf que contenga las respuestas a las preguntas planteadas en el numeral 1 de la descripción de la actividad.
2. Cuaderno de Microsoft Azure, en formato html, que contenga el código creado para desarrollar el numeral 1 de la descripción de la actividad. Microsoft Azure permite exportar el cuaderno en el formato requerido.
3. Documento pdf en el que plasme el tablero de control creado como solución al numeral 2 de la descripción de la actividad. La aplicación Power BI permite exportar un tablero de control en este formato.
4. Archivo de texto plano que contenga nombre completo y nombre de usuario institucional de los integrantes del equipo de trabajo.

Los plazos de entrega están indicados en la plataforma. Por favor consultarlos allí.

## Rúbrica de la entrega

| Criterios                                                                                                                                                                                      | Niveles de desempeño                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              | Puntaje |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACTITUDINAL                                                                                                                                                                                    | Excelente                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bueno                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aceptable                                                                                                                                                                                                                                               | No aprobado                                                                                                                                                                                                                                  | 60      |
| Desarrollar la actividad de acuerdo con las pautas dadas en la guía, colaborando y comunicándose activamente con los miembros de su grupo de trabajo y cumpliendo con los plazos establecidos. | Desarrolla la actividad en un grupo del número de integrantes indicado. Colabora de manera efectiva y contribuye al logro de los objetivos del grupo. La entrega contiene la totalidad de los elementos requeridos en el formato correcto. Se cumple con los plazos de entrega. | Desarrolla la actividad en un grupo del número de integrantes indicado. Colabora de manera efectiva y contribuye al logro de los objetivos del grupo. La entrega contiene la totalidad de los elementos requeridos. Se cumple con los plazos de entrega.              | Desarrolla la actividad en un grupo con un número de integrantes menor al indicado. Colabora de manera básica, sin una participación consistente. La entrega no contiene la totalidad de los elementos requeridos. Se cumple con los plazos de entrega. | No se cumple con los plazos de entrega de la actividad, realiza la actividad individualmente o el número de integrantes del grupo excede el máximo permitido, y/o la entrega no es desarrollada en su totalidad por los miembros del equipo. |         |
|                                                                                                                                                                                                | 60                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| PROCEDIMENTAL                                                                                                                                                                                  | Excelente                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bueno                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aceptable                                                                                                                                                                                                                                               | No aprobado                                                                                                                                                                                                                                  | 40      |
| Construir soluciones a los retos presentados en la guía de la actividad, de manera clara y creativa, usando las herramientas abordadas en el módulo.                                           | Implementa soluciones efectivas y creativas a los retos presentados y las expresa de manera clara. Las soluciones creadas demuestran pericia en la utilización de las herramientas.                                                                                             | Implementa soluciones efectivas y creativas a los retos presentados y las expresa de manera clara.                                                                                                                                                                    | Implementa soluciones efectivas y creativas a los retos presentados, sin embargo no es del todo claro, las soluciones creadas no demuestran pericia en el uso de las herramientas.                                                                      | Las soluciones propuestas son limitadas, la presentación de las soluciones no facilita su comprensión y/o se evidencia desconocimiento de las herramientas.                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                | 40                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| COGNITIVO                                                                                                                                                                                      | Excelente                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bueno                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aceptable                                                                                                                                                                                                                                               | No aprobado                                                                                                                                                                                                                                  | 70      |
| Proponer soluciones correctas y eficientes a los retos planteados en la guía de la actividad, considerando las características de las herramientas utilizadas.                                 | Las soluciones resuelven correctamente los retos planteados en la actividad. Las soluciones propuestas se ejecutan en una cantidad de tiempo razonable. La solución propuesta considera la naturaleza distribuida de las herramientas utilizadas.                               | Las soluciones resuelven correctamente al menos un 80 % de los retos planteados en la actividad. Las soluciones propuestas se ejecutan en una cantidad de tiempo razonable. La solución propuesta considera la naturaleza distribuida de las herramientas utilizadas. | Las soluciones resuelven correctamente al menos un 60 % de los retos planteados en la actividad en una cantidad de tiempo razonable.                                                                                                                    | Se da solución correcta a menos del 60 % de los retos presentados, las soluciones propuestas son ineficientes o la entrega no es desarrollada en su totalidad por los miembros del equipo.                                                   |         |
|                                                                                                                                                                                                | 70                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              | 170     |



Apreciado estudiante, haz tus entregas como **DAVID EL RINOCERONTE**, quien con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la seguridad de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizar ningún cambio sobre el mismo.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No la uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente de la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad y/o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!  
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

**PACTO DE HONOR?** 